

4. 频率域滤波

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

内容提纲

- 1 离散傅里叶变换
- 2 频域滤波基础
- 3 使用频率域滤波器平滑图像
- 4 使用频率域滤波器锐化图像
- 5 选择性滤波

Outline

- 1 离散傅里叶变换
- 2 频域滤波基础
- 3 使用频率域滤波器平滑图像
- 4 使用频率域滤波器锐化图像
- 5 选择性滤波

一维离散傅里叶变换(1-D DFT)

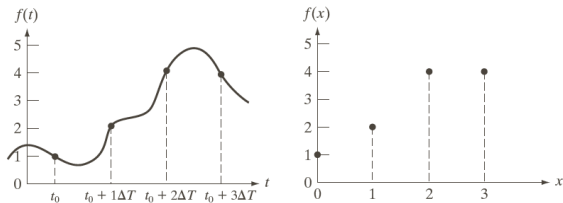
$$F(u) = \sum_{x=0}^{M-1} f(x)e^{-j2\pi ux/M}, \quad u = 0, 1, \dots, M-1$$
$$f(x) = \frac{1}{M} \sum_{u=0}^{M-1} F(u)e^{j2\pi ux/M}, \quad x = 0, 1, \dots, M-1$$

傅里叶正变换和反变换都是周期函数，其周期是 M ，即

$$F(u) = F(u + kM)$$
$$f(x) = f(x + kM)$$

其中， k 是整数。

例 4.4: 计算 DFT 的机理。



正变换

$$F(0) = \sum_{x=0}^3 f(x) = [f(0) + f(1) + f(2) + f(3)] = 1 + 2 + 4 + 4 = 11$$

类似地, $F(1) = -3 + 2j$, $F(2) = -(1 + 0j)$, $F(3) = -(3 + 2j)$ 。

反变换

$$f(0) = \frac{1}{4} \sum_{u=0}^3 F(u) e^{j2\pi u(0)} = \frac{1}{4} \sum_{u=0}^3 F(u) = 1$$

类似地, 可以得到 $f(x)$ 的其他值。

二维离散傅里叶正变换和反变换

正变换:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

for $u = 0, 1, 2, \dots, M-1$ and $v = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

反变换:

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$$

for $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$ and $y = 0, 1, 2, \dots, N-1$.

2-D DFT 性质小结

Table 4.2 DFT 定义及相应表达式小结

Name	Expression(s)
1) Discrete Fourier transform (DFT) of $f(x, y)$	$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux/M + vy/N)}$
2) Inverse discrete Fourier transform (IDFT) of $F(u, v)$	$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux/M + vy/N)}$
3) Polar representation	$F(u, v) = F(u, v) e^{j\phi(u, v)}$
4) Spectrum	$ F(u, v) = [R^2(u, v) + I^2(u, v)]^{1/2}$ $R = \text{Real}(F); \quad I = \text{Imag}(F)$
5) Phase angle	$\phi(u, v) = \tan^{-1} \left[\frac{I(u, v)}{R(u, v)} \right]$
6) Power spectrum	$P(u, v) = F(u, v) ^2$
7) Average value	$\bar{f}(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) = \frac{1}{MN} F(0, 0)$

(Continued)

2-D DFT 性质小结

Name	Expression(s)
8) Periodicity (k_1 and k_2 are integers)	$F(u, v) = F(u + k_1M, v) = F(u, v + k_2N)$ $= F(u + k_1M, v + k_2N)$ $f(x, y) = f(x + k_1M, y) = f(x, y + k_2N)$ $= f(x + k_1M, y + k_2N)$
9) Convolution	$f(x, y) \star h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n)h(x - m, y - n)$
10) Correlation	$f(x, y) \star h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f^*(m, n)h(x + m, y + n)$
11) Separability	The 2-D DFT can be computed by computing 1-D DFT transforms along the rows (columns) of the image, followed by 1-D transforms along the columns (rows) of the result. See Section 4.11.1.
12) Obtaining the inverse Fourier transform using a forward transform algorithm.	$MNf^*(x, y) = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F^*(u, v)e^{-j2\pi(ux/M+vy/N)}$ This equation indicates that inputting $F^*(u, v)$ into an algorithm that computes the forward transform (right side of above equation) yields $MNf^*(x, y)$. Taking the complex conjugate and dividing by MN gives the desired inverse. See Section 4.11.2.

2-D DFT 性质小结

Table 4.3 DFT 对小结

Name	DFT Pairs
1) Symmetry properties	See Table 4.1
2) Linearity	$af_1(x, y) + bf_2(x, y) \Leftrightarrow aF_1(u, v) + bF_2(u, v)$
3) Translation (general)	$f(x, y)e^{j2\pi(u_0x/M + v_0y/N)} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0)$ $f(x - x_0, y - y_0) \Leftrightarrow F(u, v)e^{-j2\pi(ux_0/M + vy_0/N)}$
4) Translation to center of the frequency rectangle, $(M/2, N/2)$	$f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - M/2, v - N/2)$ $f(x - M/2, y - N/2) \Leftrightarrow F(u, v)(-1)^{u+v}$
5) Rotation	$f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\omega, \varphi + \theta_0)$ $x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad u = \omega \cos \varphi \quad v = \omega \sin \varphi$
6) Convolution theorem [†]	$f(x, y) \star h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)H(u, v)$ $f(x, y)h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) \star H(u, v)$

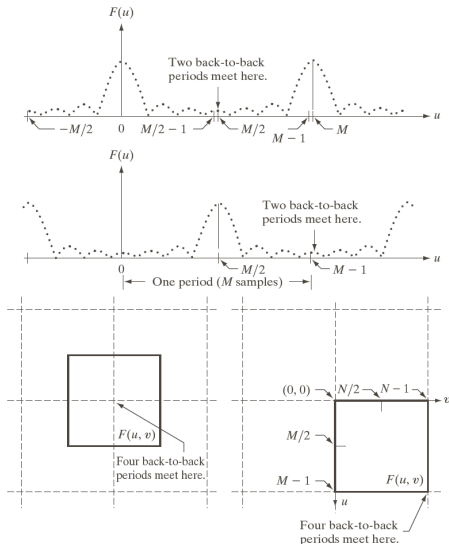
(Continued)

2-D DFT 性质小结

Name	DFT Pairs
7) Correlation theorem [†]	$f(x, y) \star h(x, y) \Leftrightarrow F^*(u, v) H(u, v)$ $f^*(x, y) h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) \star H(u, v)$
8) Discrete unit impulse	$\delta(x, y) \Leftrightarrow 1$
9) Rectangle	$\text{rect}[a, b] \Leftrightarrow ab \frac{\sin(\pi ua)}{(\pi ua)} \frac{\sin(\pi vb)}{(\pi vb)} e^{-j\pi(ua+vb)}$
10) Sine	$\sin(2\pi u_0 x + 2\pi v_0 y) \Leftrightarrow$ $j\frac{1}{2}[\delta(u + Mu_0, v + Nv_0) - \delta(u - Mu_0, v - Nv_0)]$
11) Cosine	$\cos(2\pi u_0 x + 2\pi v_0 y) \Leftrightarrow$ $\frac{1}{2}[\delta(u + Mu_0, v + Nv_0) + \delta(u - Mu_0, v - Nv_0)]$
The following Fourier transform pairs are derivable only for continuous variables, denoted as before by t and z for spatial variables and by μ and ν for frequency variables. These results can be used for DFT work by sampling the continuous forms.	
12) Differentiation (The expressions on the right assume that $f(\pm\infty, \pm\infty) = 0$.)	$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^m \left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^n f(t, z) \Leftrightarrow (j2\pi\mu)^m (j2\pi\nu)^n F(\mu, \nu)$ $\frac{\partial^m f(t, z)}{\partial t^m} \Leftrightarrow (j2\pi\mu)^m F(\mu, \nu); \frac{\partial^n f(t, z)}{\partial z^n} \Leftrightarrow (j2\pi\nu)^n F(\mu, \nu)$
13) Gaussian	$A2\pi\sigma^2 e^{-2\pi^2\sigma^2(\rho^2+z^2)} \Leftrightarrow Ae^{-(\mu^2+\nu^2)/2\sigma^2}$ (A is a constant)

[†] Assumes that the functions have been extended by zero padding. Convolution and correlation are associative, commutative, and distributive.

频率域位移



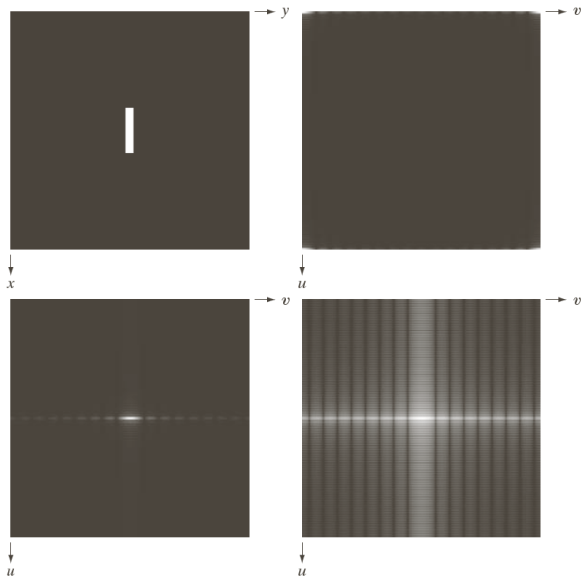
$\square$ = Periods of the DFT.

$\blacksquare$ = $M \times N$ data array, $F(u, v)$.

Centering the Fourier Transform.

(a) A 1-D DFT showing an infinite number of periods. (b) Shifted DFT obtained by multiplying $f(x)$ by $(-1)^x$ before computing $F(u)$. (c) A 2-D DFT showing an infinite number of periods.

The solid area is the $M \times N$ data array, $F(u, v)$. This array consists of four quarter periods. (d) A shifted DFT obtained by multiplying $f(x, y)$ by $(-1)^{x+y}$ before computing $F(u, v)$. The data now contains one complete, centered period, as in (b).

例 4.13: 一个简单函数的二维傅里叶谱。**图 4.24**

(a) 图像;

(b) 在 4 个角显示亮斑的谱;

(c) 中心化后的谱;

(d) 经对数变换 ($\log(1 + |F(u, v)|)$) 后, 增加了细节的结果。

谱的零交叉在垂直方向靠得比较近, 因为图 (a) 中的矩形在垂直方向较长。

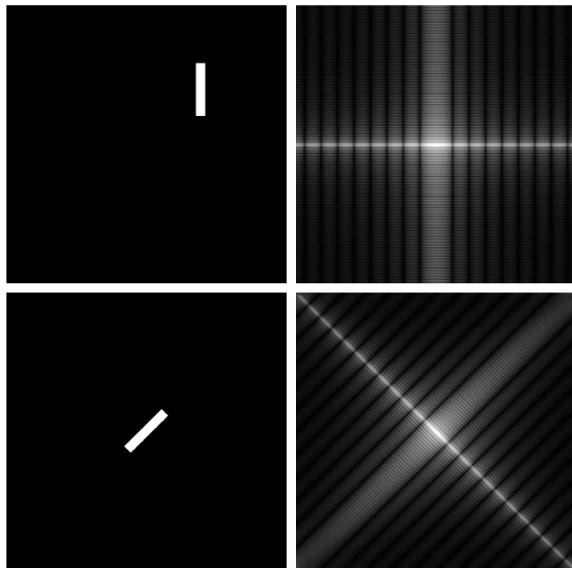


图 4.25

(a) 图 4.24(a) 中的矩形平移后的图像；

(b) 相应的谱；

(c) 旋转后的矩形；

(d) 相应的谱。矩形平移后的谱 (图 4.25(b)) 与图 4.24(a) 中的原图像的谱相同。

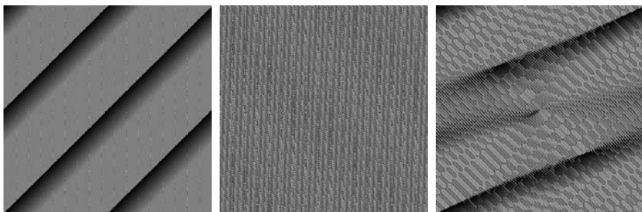


图 4.26

(a) 图 4.24(a) 的相角阵列，图 4.24(a) 中矩形位于图像的中心；

(b) 图 4.25(a) 的相角阵列；

(c) 图 4.25(c) 的相角阵列。



通常，相位角图像的视觉分析很少能得到直觉的信息。相位是各个正弦分量关于原点的位移的度量。这样，当二维 DFT 的幅度是一个阵列时，其分量决定了图像中的灰度，相应的相位则是一个角度的阵列。相位携带较多的关于图像中可辨别的物体定位的信息。

二维卷积定理

二维循环卷积:

$$f(x, y) \star h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n)$$

其中, $x = 0, 1, 2, \dots, M - 1$, $y = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ 。

二维卷积定理:

$$\begin{aligned} f(x, y) \star h(x, y) &\Leftrightarrow F(u, v) H(u, v) \\ f(x, y) h(x, y) &\Leftrightarrow F(u, v) \star H(u, v) \end{aligned}$$

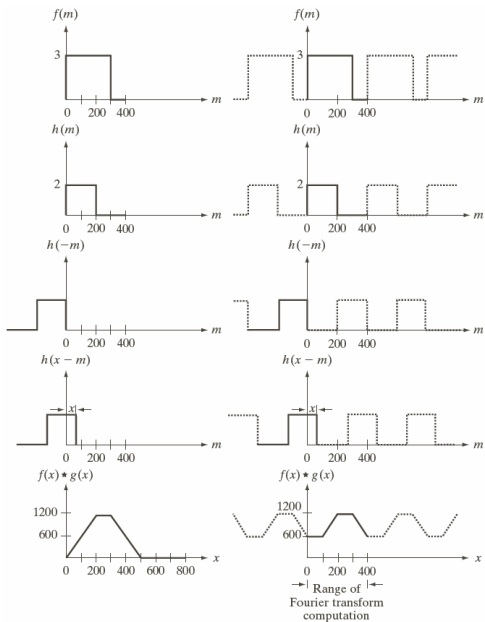
如果使用两个函数 DFT 的乘积的 IDFT 来计算空间卷积, 则必须考虑 DFT 和 IDFT 的周期性问题。

示例：函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都包含 400 个采样点，计算这两个函数的卷积。

$$f(x) \star h(x) = \sum_{m=0}^{399} f(m)h(x-m), \quad x = 0, 1, \dots, 799$$

卷积过程：

- ① 关于原点，求 h 的镜像 (即，使 h 旋转 180°)；
- ② 镜像函数平移 x 值；
- ③ 对于每一个平移值 x ，计算卷积公式右边的全部乘积之和。



左列：两个离散函数的线性卷积。图 (e) 的结果是正确的。

右列：两个离散函数的循环卷积，但考虑了 DFT 的周期性。

注意图 (j) 中来自邻近周期的数据是如何产生卷绕错误而得不到正确卷积结果的。为了得到正确结果，必须对函数进行补零。



考虑分别有 A 和 B 个点的两个函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ ，如果分别给这两个函数补零，使它们的长度均为 P ，如果

$$P \geq A + B - 1$$

则可以避免卷绕。这种处理称为**补零**。

对于图像而言，令 $f(x, y)$ 和 $h(x, y)$ 是大小分别为 $A \times B$ 和 $C \times D$ 的图像阵列，通过对这两个函数分别补零来避免循环卷积中的卷绕错误，方法如下：

$$f_p(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & 0 \leq x \leq A-1 \quad \text{and} \quad 0 \leq y \leq B-1 \\ 0 & A \leq x \leq P \quad \text{or} \quad B \leq y \leq Q \end{cases}$$

和

$$h_p(x, y) = \begin{cases} h(x, y) & 0 \leq x \leq C-1 \quad \text{and} \quad 0 \leq y \leq D-1 \\ 0 & C \leq x \leq P \quad \text{or} \quad D \leq y \leq Q \end{cases}$$

其中， $P \geq A + C - 1$ ， $Q \geq B + D - 1$ 。

Outline

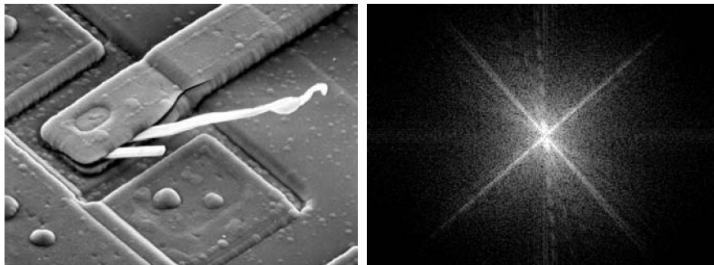
- 1 离散傅里叶变换
- 2 频域滤波基础
- 3 使用频率域滤波器平滑图像
- 4 使用频率域滤波器锐化图像
- 5 选择性滤波

频率域的其他特性

- 变化最慢的频率分量 ($u = v = 0$) 与图像的平均灰度成正比;
- 远离变换的原点时, 低频对应图像中变化缓慢的灰度分量;
- 离开原点更远一些时, 较高的频率开始对应于图像中越来越快的灰度变化。

对于傅里叶变换的两个分量:

- 相位分量的视觉分析通常不是很有用;
- 谱分量提供了图像大致特性的一些很有用的指导。

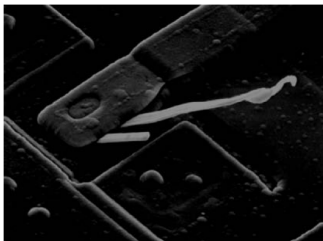


(a) 已损坏集成电路 SEM 图像；(b) 图 (a) 的傅里叶谱。

频率域滤波基础

$$g(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} [H(u, v)F(u, v)]$$

其中, $H(u, v)$ 是滤波器函数 (也简称滤波器, 或者滤波器传递函数)。



将傅里叶变换中 $F(M/2, N/2)$ 项置 0, 对图 4.29(a) 中的图像滤波后的结果。

频率域滤波。

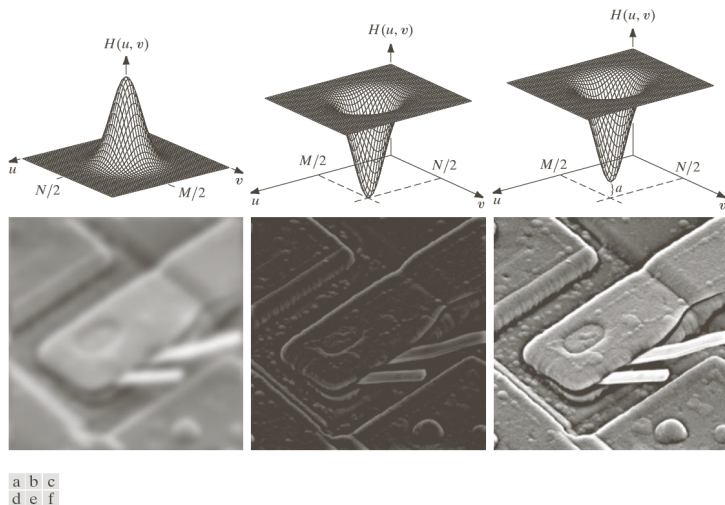


FIGURE 4.31 Top row: frequency domain filters. Bottom row: corresponding filtered images obtained using Eq. (4.7-1). We used $a = 0.85$ in (c) to obtain (f) (the height of the filter itself is 1). Compare (f) with Fig. 4.29(a).

卷绕错误。



FIGURE 4.32 (a) A simple image. (b) Result of blurring with a Gaussian lowpass filter without padding. (c) Result of lowpass filtering with padding. Compare the light area of the vertical edges in (b) and (c).

卷绕错误解释。

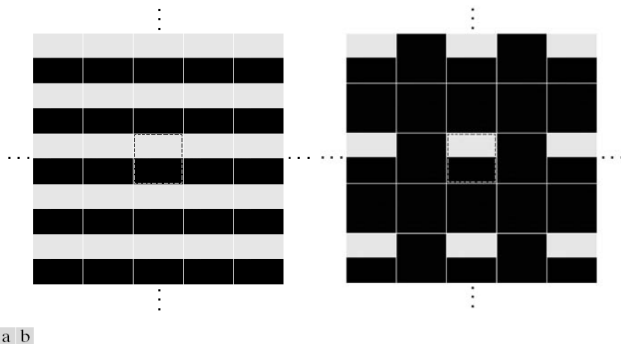


FIGURE 4.33 2-D image periodicity inherent in using the DFT. (a) Periodicity without image padding. (b) Periodicity after padding with 0s (black). The dashed areas in the center correspond to the image in Fig. 4.32(a). (The thin white lines in both images are superimposed for clarity; they are not part of the data.)

频率域滤波步骤小结

- ① 给定一幅大小为 $M \times N$ 的输入图像 $f(x, y)$ ，计算补零参数 P ($P \geq 2M - 1$) 和 Q ($Q \geq 2N - 1$)。典型地，选择 $P = 2M$ 和 $Q = 2N$ 。
- ② 对 $f(x, y)$ 添加必要数量的零，形成大小为 $P \times Q$ 的补零后的图像 $f_p(x, y)$ 。
- ③ 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以 $f_p(x, y)$ ，中心化变换。
- ④ 计算步骤 3 得到的图像的 DFT，得到 $F(u, v)$ 。
- ⑤ 生成一个实对称滤波函数 $H(u, v)$ ，其大小为 $P \times Q$ ，中心在 $(P/2, Q/2)$ 处。使用阵列相乘形成乘积 $G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$ ，即 $G(i, k) = H(i, k)F(i, k)$ 。
- ⑥ 得到处理后图像： $g_p(x, y) = \{\text{real}[\mathfrak{F}^{-1}[G(u, v)]]\}(-1)^{x+y}$ ，其中，为忽略由于计算不准确导致的寄生复分量，选择了实部，下标 p 指出处理的是补零后的阵列。
- ⑦ 通过从 $g_p(x, y)$ 左上象限提取 $M \times N$ 区域，得到最终处理结果 $g(x, y)$ 。

空间域和频率域滤波之间的对应关系

频率域滤波器 $\implies$ 空间域滤波器

- ① 指定一个频率域滤波器；
- ② 计算 IDFT；
- ③ 使用得到的全尺寸空间滤波器作为指导，构造较小的空间滤波器模板。

$$\begin{aligned}
 H(u) &= Ae^{-u^2/2\sigma^2} \quad \Leftrightarrow \quad h(x) = \sqrt{2\pi}\sigma Ae^{-2\pi^2\sigma^2x^2} \\
 H(u) &= Ae^{-u^2/2\sigma_1^2} - Be^{-u^2/2\sigma_2^2} \quad \Leftrightarrow \\
 h(x) &= \sqrt{2\pi}\sigma_1 Ae^{-2\pi^2\sigma_1^2x^2} - \sqrt{2\pi}\sigma_2 Be^{-2\pi^2\sigma_2^2x^2}
 \end{aligned}$$

实际中，频率域可以被视为一个“实验室”，在频率域，我们可以充分利用频率内容和图像外观之间的对应关系。一旦在频率域通过实验选择了一个特定的滤波器，该方法的实际实现通常是在空间域完成的。一种方法是指定试图捕获空间域全部滤波器函数的“本质”的小空间模板。

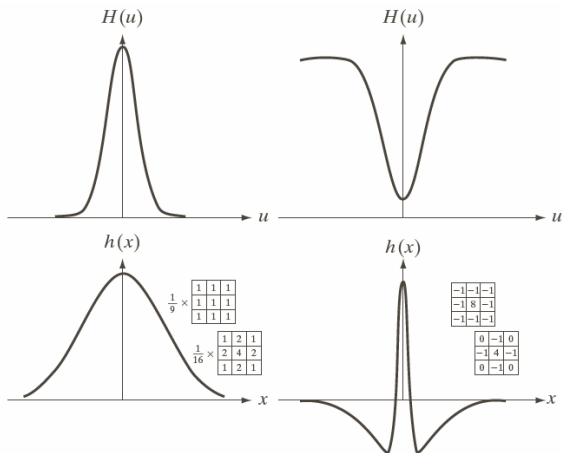


图 4.37

(a) 频率域一维高斯低通滤波器；

(b) 对应于图 (a) 的空间域低通滤波器；

(c) 频率域一维高斯高通滤波器；

(d) 对应于图 (c) 的空间域高通滤波器。

注意，图中所示的二维小模板是在第三章用过的空间滤波器。注意子图按列排列。

空间域滤波器 $\Rightarrow$ 频率域滤波器

例 4.15: 输入图像 f 大小是 600×600 像素，空间域滤波器 h 是 3×3 的 Sobel 垂直边缘检测器。为避免卷绕错误，对 f 和 h 补零，使其大小均为 602×602 像素。产生 $H(u, v)$ 的过程如下：

- ① 用 $(-1)^{x+y}$ 乘以 $h_p(x, y)$ ，以便频率域滤波器中心化；
- ② 计算 (1) 中结果的 DFT；
- ③ 将得到的 DFT 实部置零；
- ④ 用 $(-1)^{u+v}$ 乘以上一步的结果。

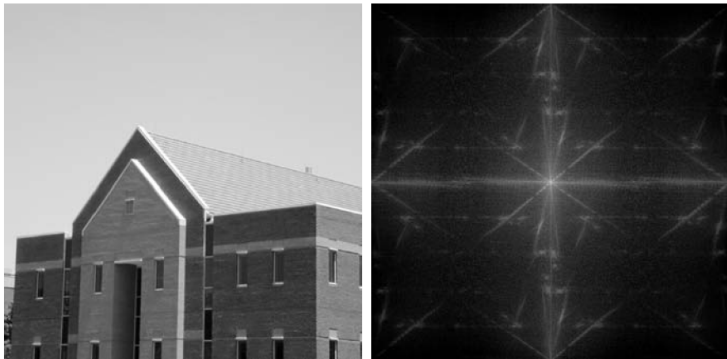


图 4.38 (a) 建筑物图像；(b) 建筑物图像的谱

-1	0	1
-2	0	2
-1	0	1

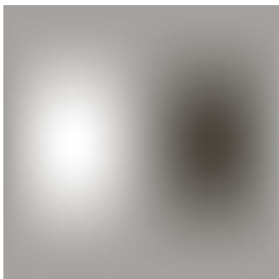
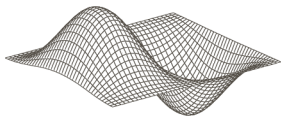


图 4.39

(a) 一个空间域模板和对应的频率域滤波器的透视图;

(b) 以图像形式显示的频率域滤波器;

(c) 用图 (b) 的滤波器对图 4.38(a) 进行频率域滤波的结果;

(d) 用图 (a) 的空间域滤波器对同一图像空间域滤波的结果。

图 (c) 的频率域滤波结果和图 (d) 的空间域滤波结果相同。 □

Outline

- 1 离散傅里叶变换
- 2 频域滤波基础
- 3 使用频率域滤波器平滑图像
- 4 使用频率域滤波器锐化图像
- 5 选择性滤波

考虑三种类型的低通滤波器：**理想低通滤波器**、**Butterworth 低通滤波器**和**高斯低通滤波器**。Butterworth 滤波器有一个参数称为滤波器“阶数”。当阶数值较高时，Butterworth 滤波器接近理想滤波器。当阶数值较低时，Butterworth 滤波器更像高斯滤波器。因此，Butterworth 滤波器可以看成两种滤波器的过渡。

理想低通滤波器 (ILPF):

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

$$D(u, v) = [(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2]^{1/2}$$

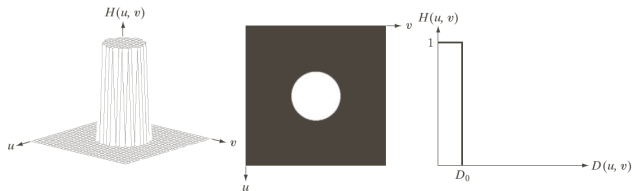


图 4.40 (a) 理想低通滤波器传递函数的透视图；(b) 用图像形式显示的滤波器；(c) 滤波器径向横截面。

截止频率：对于 ILPF 而言， $H(u, v) = 1$ 和 $H(u, v) = 0$ 之间的过渡点。

低通滤波器可用具有相同截止频率的函数研究其特性而加以比较。建立一组标准截止频率轨迹的一种方法是计算包含总图像功率值 p_T 规定量的圆。

$$\alpha = 100 \left[\sum_u \sum_v P(u, v) / P_T \right]$$

$$P_T = \sum_{u=0}^{P-1} \sum_{v=0}^{Q-1} P(u, v)$$

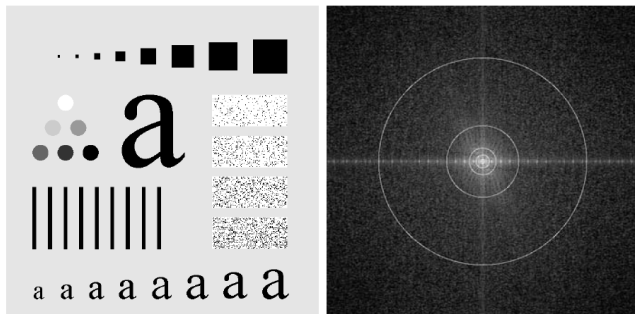


图 4.41 (a) 大小为 688×688 像素的测试模式；(b) 测试模式的傅里叶谱。由于补零，该谱的大小本来是原图像大小的两倍，但为了便于显示，以它的一半大小来显示。相对于全尺寸谱图像，图上的圆的半径分别是 10、30、60、160 和 460。这些半径的圆分别包含了图像功率的 87.0、93.1、95.7、97.8 和 99.2。

例 4.16 使用 ILPF 平滑图像

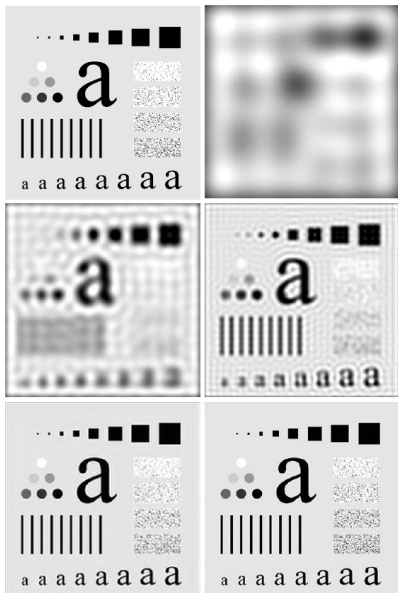


图 4.42

(a) 原始图像;

(b)-(f) 使用 ILPF 滤波后的结果，截止频率分别设置在半径值 10、30、60、160 和 460 处。这些滤波器移除的功率分别为总功率的 13、6.9、4.3、2.2 和 0.8%。

ILPF 的模糊和振铃特性可用卷积定理来解释。 sinc 的主瓣是引起模糊的主要原因，而旁瓣是造成振铃的主要原因。

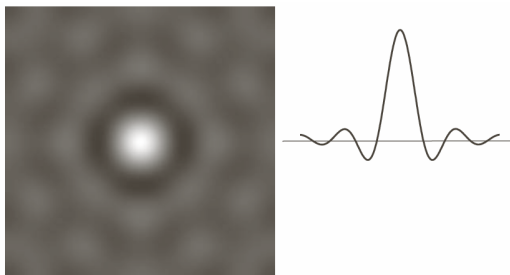


图 4.43

(a) 半径为 5、大小为 1000×1000 的 ILPF 的空间域表示；

(b) 一条通过图像中心的水平线的灰度剖面图。

Butterworth 低通滤波器 (BLPF)

截止频率位于原点 D_0 处的 n 阶 BLPF 的传递函数定义为

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

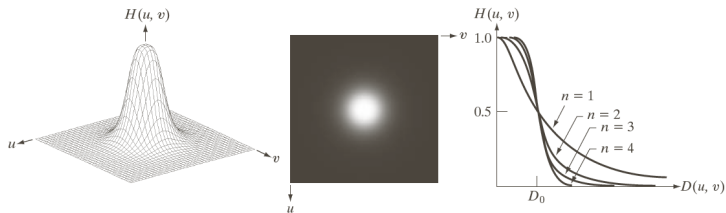


图 4.44 (a) Butterworth 低通滤波器传递函数的透视图；(b) 以图像形式显示的滤波器；(c) 1 到 4 阶滤波器的径向横截面。

对于 BLPF, $H(u, v)$ 下降到其最大值的某个百分比 (如 50%) 的点定义为截止频率点。

例 4.17: 使用 BLPF 平滑图像。

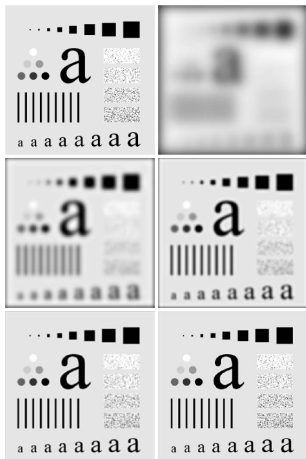


图 4.45

(a) 原始图像;

(b)-(f) 使用 2 阶 BLBP 滤波的结果, BLBP 的截止频率位于图 4.41 所示的半径处。请与图 4.42 比较。

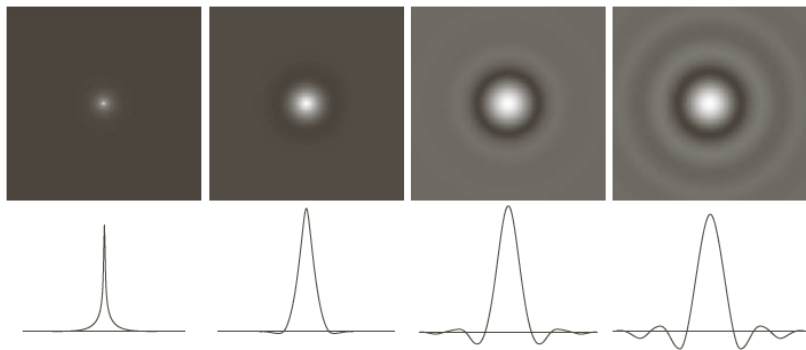


图 4.46 (a)-(d) 阶数分别为 1、2、5 和 20 的 BLBP 的空间表示和相应的通过滤波器中心的灰度剖面图 (所有情况下大小均为 1000×1000 , 截止频率是 5)。我们观察到, 随着阶数增大, 振铃也随着增加。

高斯低通滤波器 (GLPF)

$$H(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$$

其中, D_0 是截止频率。当 $D(u, v) = D_0$ 时, GLPF 下降到最大值的 0.607。

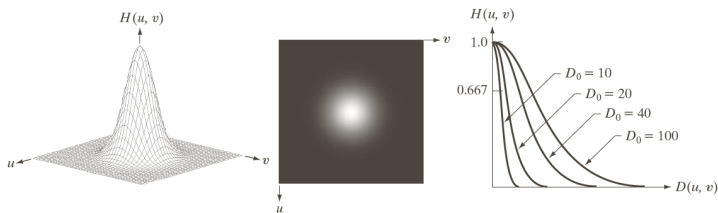


图 4.47 (a) 一个 GLPF 传递函数的透视图; (b) 以图像形式显示的滤波器; (c) 不同 D_0 值的滤波器径向横截面。

低通滤波器小结。令 D_0 是截止频率， n 是 Butterworth 滤波器阶数。

ILPF:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 0 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

BLPF:

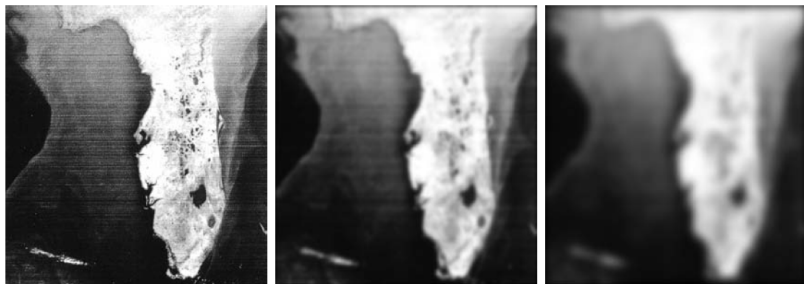
$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

GLPF:

$$H(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$$



(a) 原图像 (784×732 像素); (b) 使用 $D_0 = 100$ 的 GLBP 对图像滤波的结果; (c) 使用 $D_0 = 80$ 的 GLBP 对图像滤波的结果。注意图 (b) 和图 (c) 的放大部分, 皮肤褶皱已经减少了。



(a) 有明显水平扫描线的图像；(b) 使用 $D_0 = 50$ 的 GLBP 对图像滤波的结果；(c) 使用 $D_0 = 20$ 的 GLBP 对图像滤波的结果。

Outline

- 1 离散傅里叶变换
- 2 频域滤波基础
- 3 使用频率域滤波器平滑图像
- 4 使用频率域滤波器锐化图像
- 5 选择性滤波

高通滤波器

$$H_{HP}(u, v) = 1 - H_{LP}(u, v)$$

二维理想高通滤波器 (IHPF):

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{if } D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

Butterworth 高通滤波器 (BHPF):

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$$

高斯高通滤波器 (GHPF):

$$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$$

注意 D_0 是截止频率, n 是 Butterworth 滤波器的阶数。

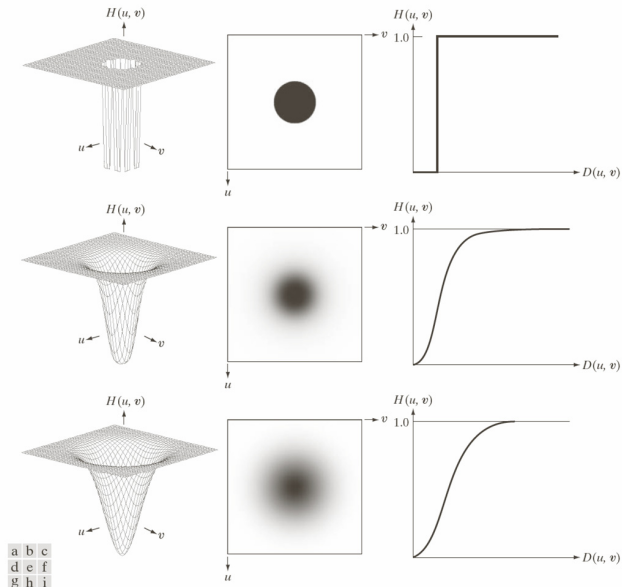


图 4.52

第一行：一个典型理想高通滤波器的透视图、图像表示和横截面；

第二行和第三行：典型 Butterworth 和高斯高通滤波器的透视图、图像表示和横截面。

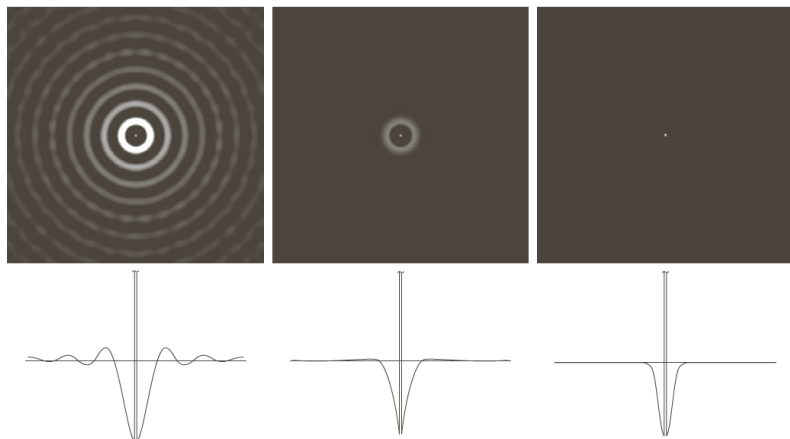


图 4.53 典型理想高通滤波器 (a)、Butterworth 高通滤波器 (b) 和高斯高通滤波器 (c) 的空间表示，及通过滤波器中心的相应灰度剖面图。

例 4.19: 使用高通滤波和阈值法增强图像。



图 4.57 (a) 大小为 1026×962 的指纹图像；(b) 使用 $D_0 = 50$ 的 Butterworth 高通滤波器对图 (a) 滤波的结果；(c) 对图 (b) 进行阈值操作后的结果。 □

频率域拉普拉斯算子

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \Leftrightarrow \quad H(u, v) = -4\pi^2(u^2 + v^2)$$

相对于频率矩形的中心，有

$$H(u, v) = -4\pi^2 \left[(u - P/2)^2 + (v - Q/2)^2 \right] = -4\pi^2 D^2(u, v)$$

拉普拉斯图像由下式得到：

$$\nabla^2 f(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} \{ H(u, v) F(u, v) \}$$

增强可使用下式实现：

$$g(x, y) = f(x, y) + c \nabla^2 f(x, y)$$

其中， $c = -1$ ，因为 $H(u, v)$ 是负的。

例 4.20: 使用拉普拉斯算子在频率域锐化图像。



图 4.58 (a) 原始模糊图像；(b) 在频率域中使用拉普拉斯算子增强后的图像。请与图 3.38(e) 比较。



非锐化 (钝化) 模板、高提升滤波和高频强调滤波

$$g_{\text{mask}}(x, y) = f(x, y) - f_{\text{LP}}(x, y)$$

$$f_{\text{LP}}(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} [H_{\text{LP}}(u, v) F(u, v)]$$

则有

$$g(x, y) = f(x, y) + k * g_{\text{mask}}(x, y)$$

该表达式定义了 $k = 1$ 的钝化模板和 $k > 1$ 的高提升滤波。

$$g(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} \{ [1 + k * (1 - H_{\text{LP}}(u, v))] F(u, v) \}$$

$$= \mathfrak{F}^{-1} \left\{ \underbrace{[1 + k * H_{\text{HP}}(u, v)]}_{\text{HFEF}} F(u, v) \right\}$$

方括号中的表达式称为高频强调滤波器。高频强调滤波 (high-frequency-emphasis (HFE) filtering) 的一般公式为

$$g(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} \{ [k_1 + k_2 * H_{\text{HP}}(u, v)] F(u, v) \}$$

其中, $k_1 \geq 0$ 给出了距原点的偏移量的控制, $k_2 \geq 0$ 控制高频的贡献。

同态滤波 (Homomorphic Filtering)

照射-反射模型:

$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y)$$

定义

$$z(x, y) = \ln f(x, y) = \ln i(x, y) + \ln r(x, y)$$

则有

$$\mathfrak{F}\{z(x, y)\} = \mathfrak{F}\{\ln f(x, y)\} = \mathfrak{F}\{\ln i(x, y)\} + \mathfrak{F}\{\ln r(x, y)\}$$

或

$$Z(u, v) = F_i(u, v) + F_r(u, v)$$

用 $H(u, v)$ 对 $Z(u, v)$ 滤波, 故有

$$S(u, v) = H(u, v)Z(u, v) = H(u, v)F_i(u, v) + H(u, v)F_r(u, v)$$

在空间域, 滤波后的图像是

$$s(x, y) = \mathfrak{F}^{-1}\{S(u, v)\} = \mathfrak{F}^{-1}\{H(u, v)F_i(u, v)\} + \mathfrak{F}^{-1}\{H(u, v)F_r(u, v)\}$$

定义

$$i'(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} \{H(u, v)F_i(u, v)\}$$

和

$$r'(x, y) = \mathfrak{F}^{-1} \{H(u, v)F_r(u, v)\}$$

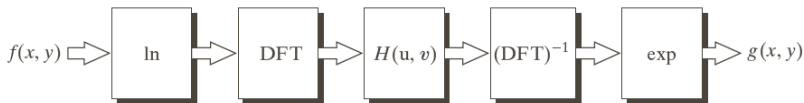
因此,

$$s(x, y) = i'(x, y) + r'(x, y)$$

最后, 输出图像是

$$g(x, y) = e^{s(x, y)} = e^{i'(x, y)} e^{r'(x, y)} = i_0(x, y) r_0(x, y)$$

其中, $i_0(x, y) = e^{i'(x, y)}$, $r_0(x, y) = e^{r'(x, y)}$ 。

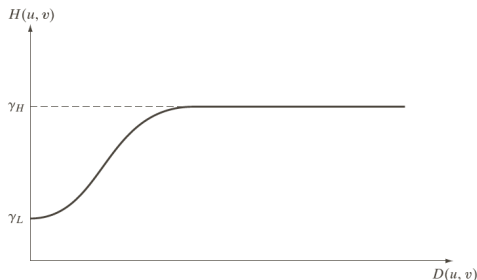


低频 $\Leftrightarrow$ 照射分量
高频 $\Leftrightarrow$ 反射分量

同态滤波器:

$$H(u, v) = (\gamma_H - \gamma_L) \left[1 - e^{-c[D^2(u, v)/D_0^2]} \right] + \gamma_L$$

如果 $\gamma_L < 1$ 且 $\gamma_H > 1$, $H(u, v)$ 衰减低频 (照射) 的贡献, 而增强高频 (反射) 的贡献。最终结果是同时进行动态范围的压缩和对比度的增强。



圆形对称同态滤波器的径向横截面。纵轴位于频率矩形的中心, $D(u, v)$ 是距中心的距离。

Outline

- 1 离散傅里叶变换
- 2 频域滤波基础
- 3 使用频率域滤波器平滑图像
- 4 使用频率域滤波器锐化图像
- 5 选择性滤波

带阻和带通滤波器

带阻 (Bandreject (BR)) 或者带通 (bandpass (BP)) 滤波器：处理特定的频段。

$$H_{BP}(u, v) = 1 - H_{BR}(u, v)$$

陷波滤波器 (Notch filter)：处理特定的频率矩形的小区域。

表 4.6 带阻滤波器。 W 是带宽， D 是 $D(u, v)$ 距滤波器中心的距离， D_0 是截止频率， n 是 Butterworth 滤波器的阶数。为简化符号，此处用 D 代替 $D(u, v)$ 。

理想	$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D_0 - \frac{W}{2} \leq D \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$
Butterworth	$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{DW}{D^2 - D_0^2} \right]^{2n}}$
高斯	$H(u, v) = 1 - e^{-\left[\frac{D^2 - D_0^2}{DW} \right]^2}$

陷波滤波器

零相移 (Zero-phase-shift) 滤波器必须是关于原点对称的, 因此一个中心位于 (u_0, v_0) 的陷波在位置 $(-u_0, -v_0)$ 必须有一个对应的陷波。陷波带阻滤波器一般形式为:

$$H_{NR}(u, v) = \prod_{k=1}^Q H_k(u, v) H_{-k}(u, v)$$

其中, $H_k(u, v)$ 和 $H_{-k}(u, v)$ 是高通滤波器, 它们的中心分别位于 (u_k, v_k) 和 $(-u_k, -v_k)$ 处。对于每个滤波器, 距离的计算由下式得到:

$$D_k(u, v) = [(u - M/2 - u_k)^2 + (v - N/2 - v_k)^2]^{1/2}$$

和

$$D_{-k}(u, v) = [(u - M/2 + u_k)^2 + (v - N/2 + v_k)^2]^{1/2}$$

例如, 下式是一个包含三个陷波对的 n 阶 **Butterworth** 陷波带阻滤波器:

$$H_{NR}(u, v) = \prod_{k=1}^3 \left[\frac{1}{1 + [D_{0k}/D_k(u, v)]^{2n}} \right] \left[\frac{1}{1 + [D_{0k}/D_{-k}(u, v)]^{2n}} \right]$$

陷波带通滤波器可由陷波带阻滤波器得到:

$$H_{NP}(u, v) = 1 - H_{NR}(u, v)$$

例 4.23: 使用陷波滤波器减少 moire 模式。

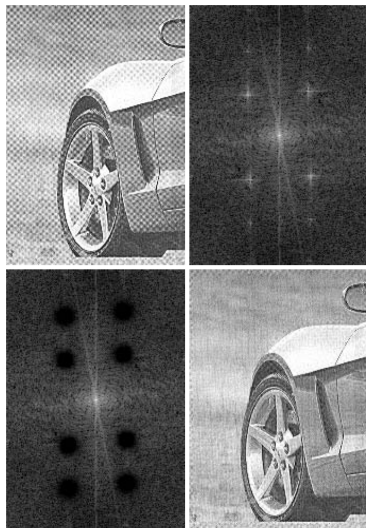


图 4.64

- (a) 带有 moire 模式的采样后报纸图像;
- (b) 报纸图像的谱;
- (c) Butterworth 带阻滤波器与报纸图像的谱相乘后的结果;
- (d) 滤波后图像。

本章完